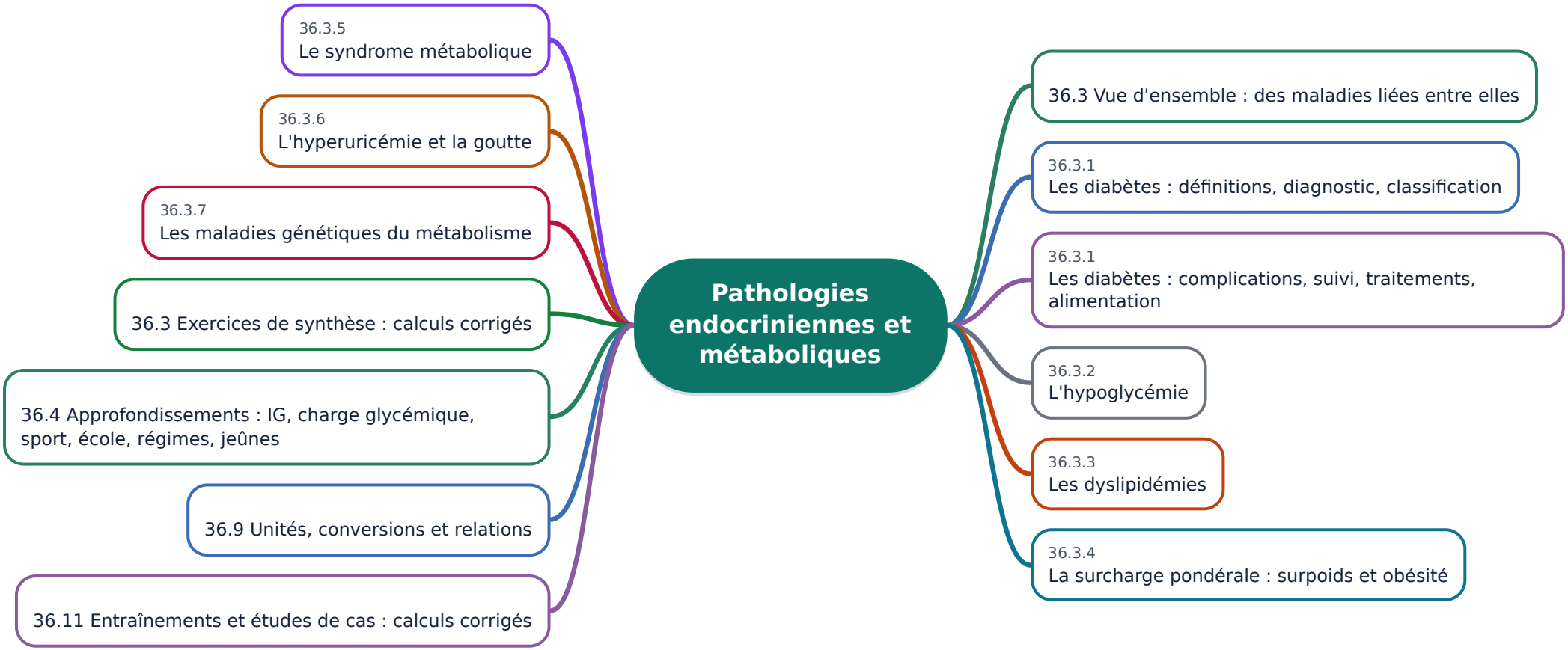
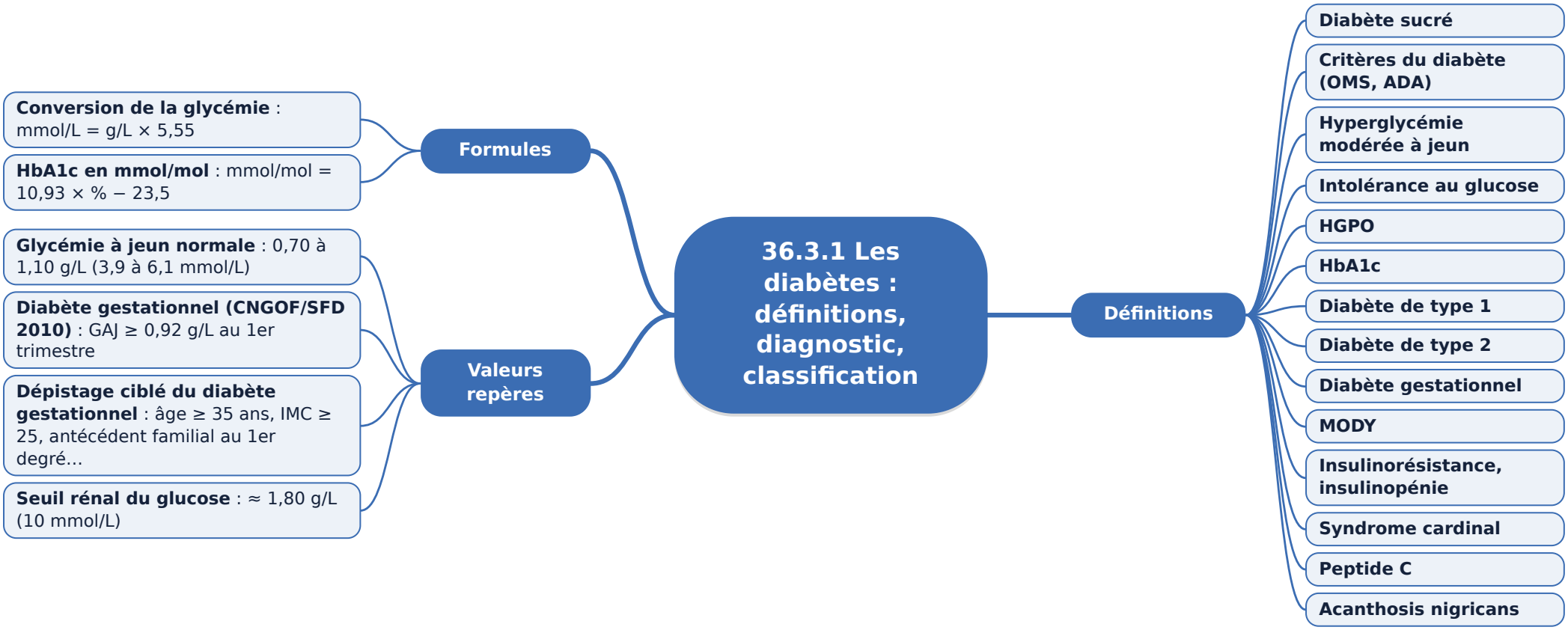

Pathologies endocriniennes et métaboliques
36.3.5
Le syndrome métabolique
36.3.6
L'hyperuricémie et la goutte
36.3.7
Les maladies génétiques du métabolisme
36.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés
36.4 Approfondissements : IG, charge glycémique, sport, école, régimes, jeûnes
36.9 Unités, conversions et relations
36.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés
36.3 Vue d'ensemble : des maladies liées entre elles
36.3.1
Les diabètes : définitions, diagnostic, classification
36.3.1
Les diabètes : complications, suivi, traitements, alimentation
36.3.2
L'hypoglycémie
36.3.3
Les dyslipidémies
36.3.4
La surcharge pondérale : surpoids et obésité


36.3 Vue d'ensemble : des maladies liées entre elles
Valeurs repères
Diabète traité (France, 2023) : plus de 3,8 millions de personnes, 5,6 % de la population
Diabète dans le monde (IDF, Atlas 2025) : ≈ 589 millions d'adultes
Obésité (Obépi 2020) : ≈ 17 % des adultes
Dyslipidémie, goutte : ≈ 1 adulte sur 5
Définitions
Maladies endocriniennes et métaboliques
Fil rouge : l'insulinorésistance
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025, p. 99)


36.3.1 Les diabètes : définitions, diagnostic, classification
Définitions
Diabète sucré
Critères du diabète (OMS, ADA)
Hyperglycémie modérée à jeun
Intolérance au glucose
HGPO
HbA1c
Diabète de type 1
Diabète de type 2
Diabète gestationnel
MODY
Insulinorésistance, insulinopénie
Syndrome cardinal
Peptide C
Acanthosis nigricans
Valeurs repères
Glycémie à jeun normale : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
Diabète gestationnel (CNGOF/SFD 2010) : GAJ ≥ 0,92 g/L au 1er trimestre
Dépistage ciblé du diabète gestationnel : âge ≥ 35 ans, IMC ≥ 25, antécédent familial au 1er degré…
Seuil rénal du glucose : ≈ 1,80 g/L (10 mmol/L)
Formules
Conversion de la glycémie : mmol/L = g/L × 5,55
HbA1c en mmol/mol : mmol/mol = 10,93 × % − 23,5

36.3.1 Les diabètes : complications, suivi, traitements, alimentation

Définitions

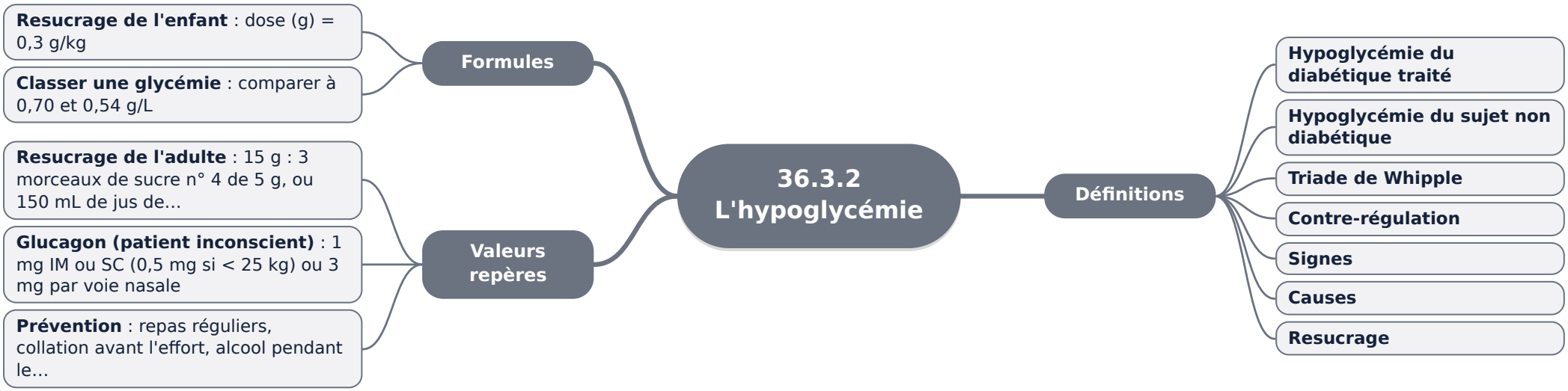
- **Acidocétose (ISPAD 2022)**
- **Syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire**
- **Microangiopathie**
- **Macroangiopathie**
- **Pied diabétique, mal perforant plantaire**
- **AGE**
- **Basal-bolus, DTQ**
- **Insulinothérapie fonctionnelle**
- **Capteur de glucose, temps dans la cible**
- **Boucle fermée**
- **Incrétines**
- **Méthode de l'assiette (DT2)**

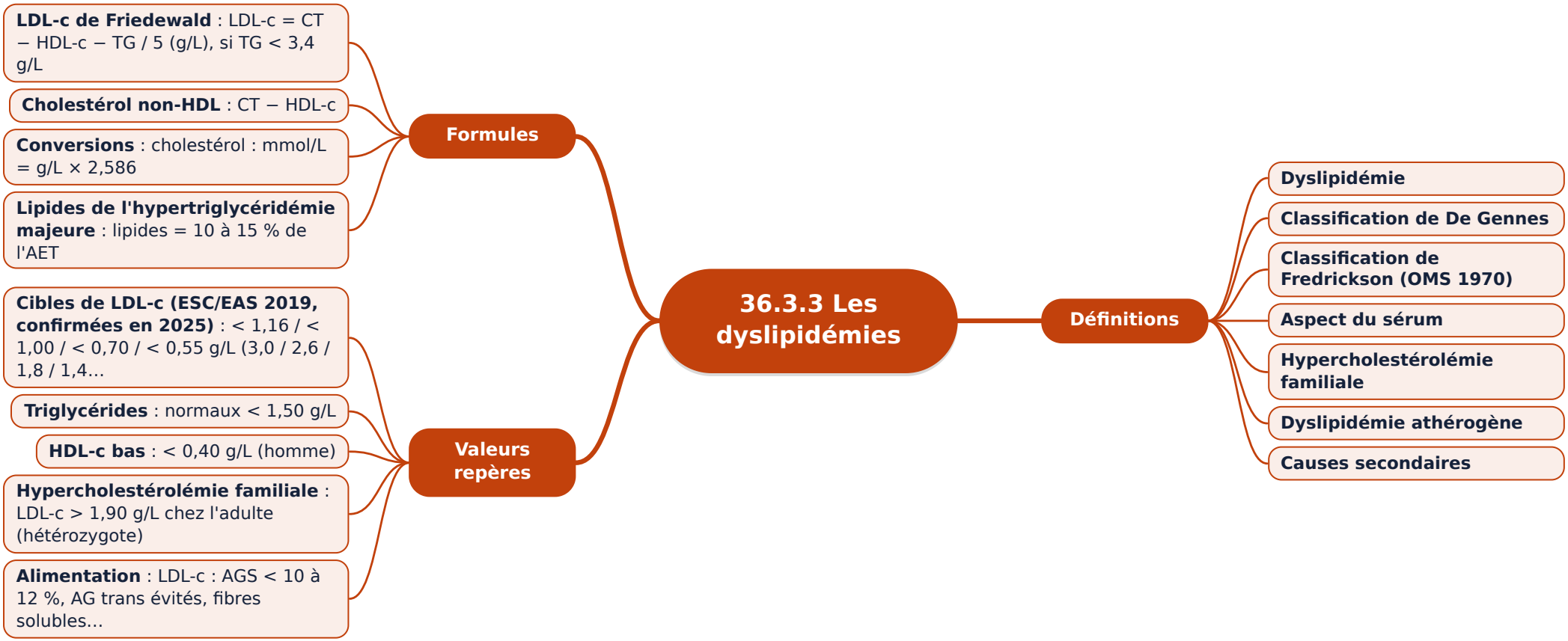
Valeurs repères

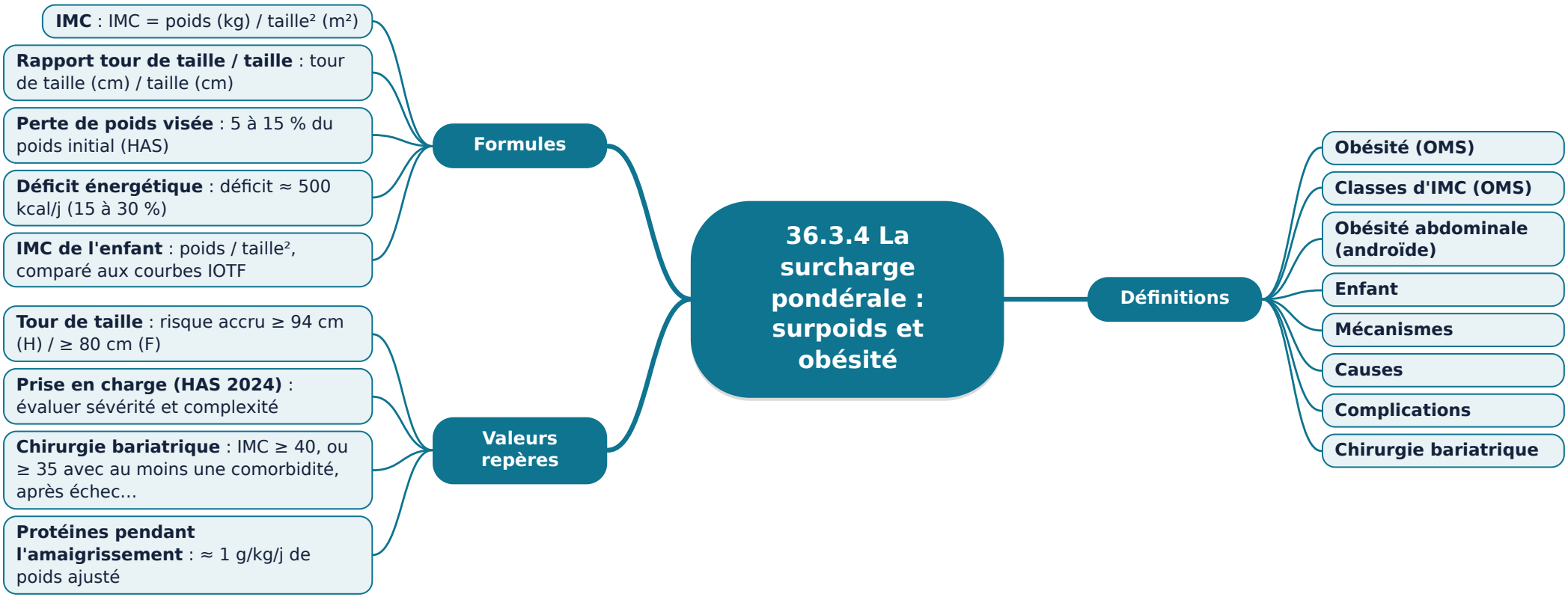
- **Cibles d'HbA1c** : DT2 (HAS 2024) : ≤ 7 % (53 mmol/mol) le plus souvent
- **Capteur (consensus 2019)** : 0,70 à 1,80 g/L > 70 % du temps
- **Cétonémie capillaire** : < 0,6 mmol/L normale
- **Insulines** : analogues rapides : début 10 à 15 min, pic 1 à 2 h, durée 3…
- **Traitement du DT2 (HAS 2024)** : mode de vie pour tous + metformine
- **Alimentation du DT2** : perte de poids de 5 à 15 % si surpoids (déficit ≈ 500…
- **Diabète gestationnel** : objectifs : à jeun < 0,95 g/L, 2 h après le repas < 1,20 g/L
- **Plaie chronique** : énergie 30 à 35 kcal/kg/j

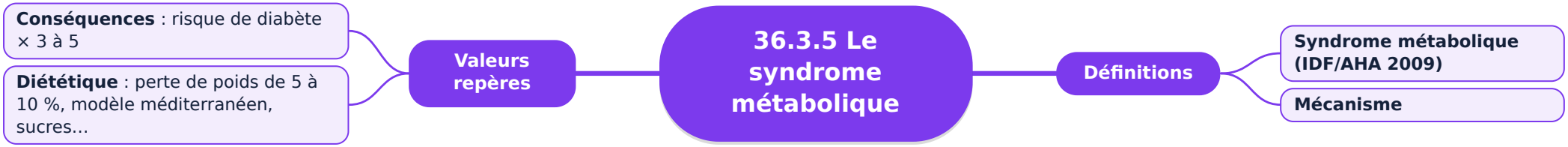
Formules

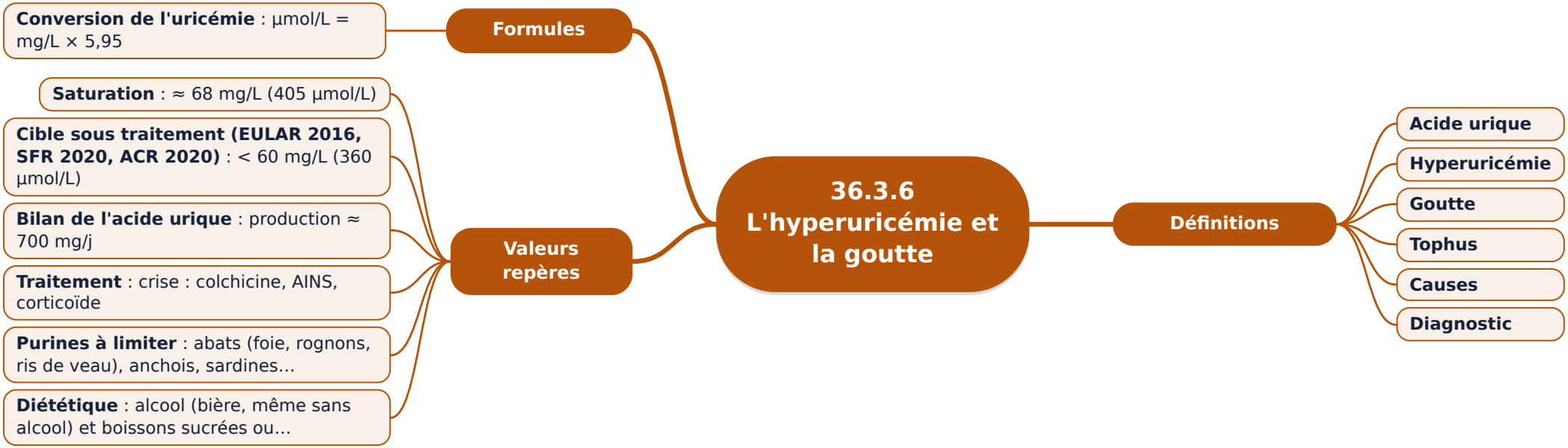
- **Osmolarité plasmatique calculée** : 2 × Na + glucose (mmol/L)
- **Glycémie moyenne estimée** : GME (g/L) = (28,7 × HbA1c − 46,7) / 100
- **Dose totale d'insuline (DT1)** : DTQ = 0,5 à 1 U/kg/j (≈ 0,7)
- **Ratio insuline / glucides** : ratio (g de glucides couverts par 1 U) = 500 / DTQ
- **Facteur de sensibilité (FSI)** : FSI (baisse de glycémie en g/L par 1 U) = 18 / DTQ
- **Bolus** : bolus = glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI
- **Part des sucres ajoutés dans l'énergie** : % = g × 4 / AET × 100

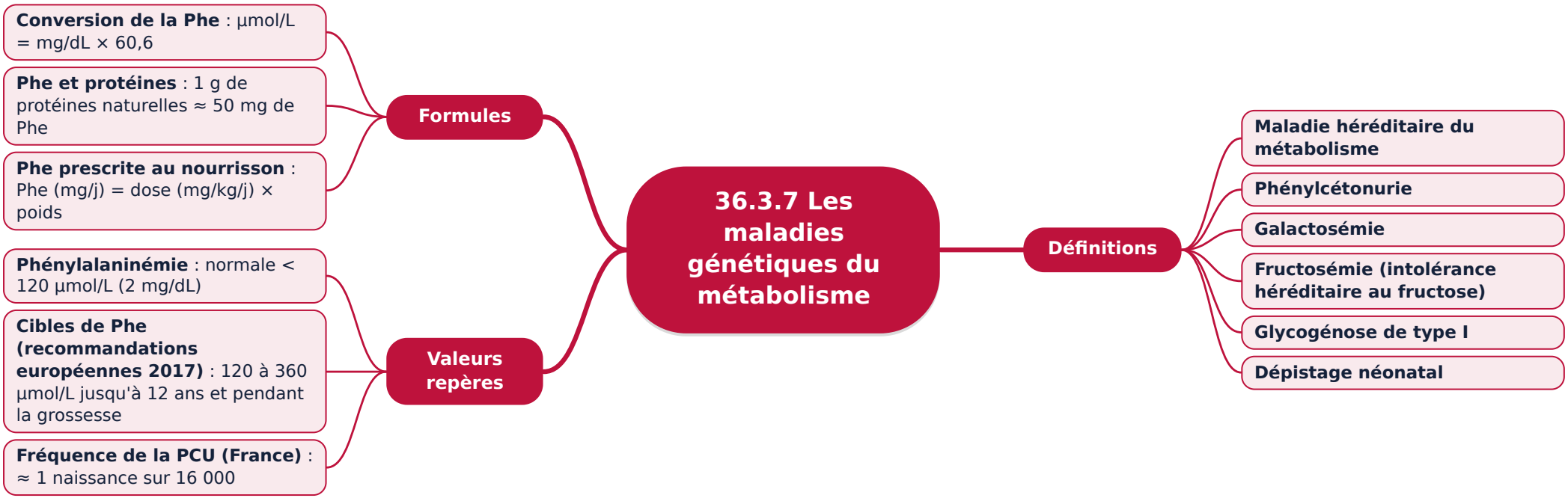

36.3.2
L'hypoglycémie
Définitions
Hypoglycémie du diabétique traité
Hypoglycémie du sujet non diabétique
Triade de Whipple
Contre-régulation
Signes
Causes
Resucrage
Valeurs repères
Glucagon (patient inconscient) : 1 mg IM ou SC (0,5 mg si < 25 kg) ou 3 mg par voie nasale
Prévention : repas réguliers, collation avant l'effort, alcool pendant le...
Resucrage de l'adulte : 15 g : 3 morceaux de sucre n° 4 de 5 g, ou 150 mL de jus de...
Formules
Resucrage de l'enfant : dose (g) = 0,3 g/kg
Classer une glycémie : comparer à 0,70 et 0,54 g/L

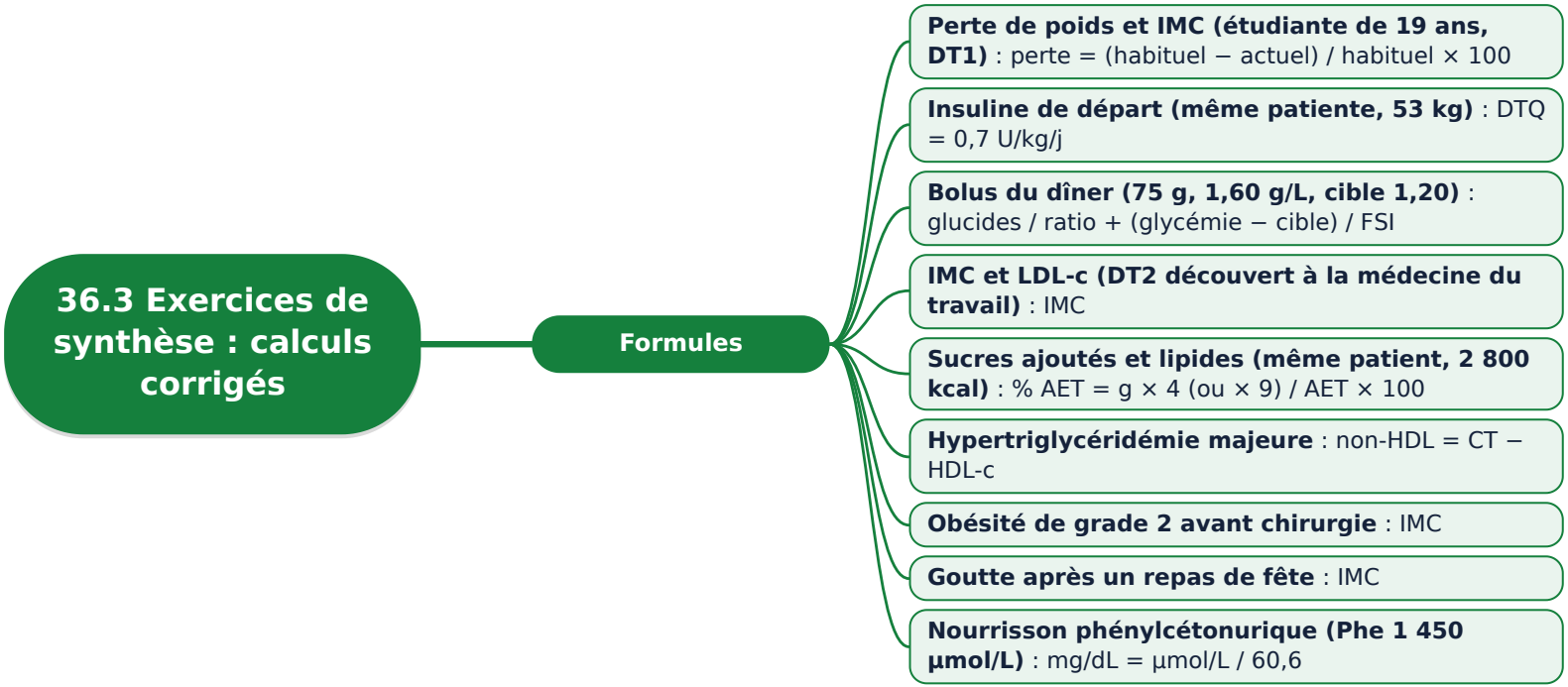

36.3.3 Les dyslipidémies
Définitions
Dyslipidémie
Classification de De Gennes
Classification de Fredrickson (OMS 1970)
Aspect du sérum
Hypercholestérolémie familiale
Dyslipidémie athérogène
Causes secondaires
Formules
LDL-c de Friedewald : LDL-c = CT − HDL-c − TG / 5 (g/L), si TG < 3,4 g/L
Cholestérol non-HDL : CT − HDL-c
Conversions : cholestérol : mmol/L = g/L × 2,586
Lipides de l'hypertriglycéridémie majeure : lipides = 10 à 15 % de l'AET
Valeurs repères
Cibles de LDL-c (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025) : < 1,16 / < 1,00 / < 0,70 / < 0,55 g/L (3,0 / 2,6 / 1,8 / 1,4…
Triglycérides : normaux < 1,50 g/L
HDL-c bas : < 0,40 g/L (homme)
Hypercholestérolémie familiale : LDL-c > 1,90 g/L chez l'adulte (hétérozygote)
Alimentation : LDL-c : AGS < 10 à 12 %, AG trans évités, fibres solubles…

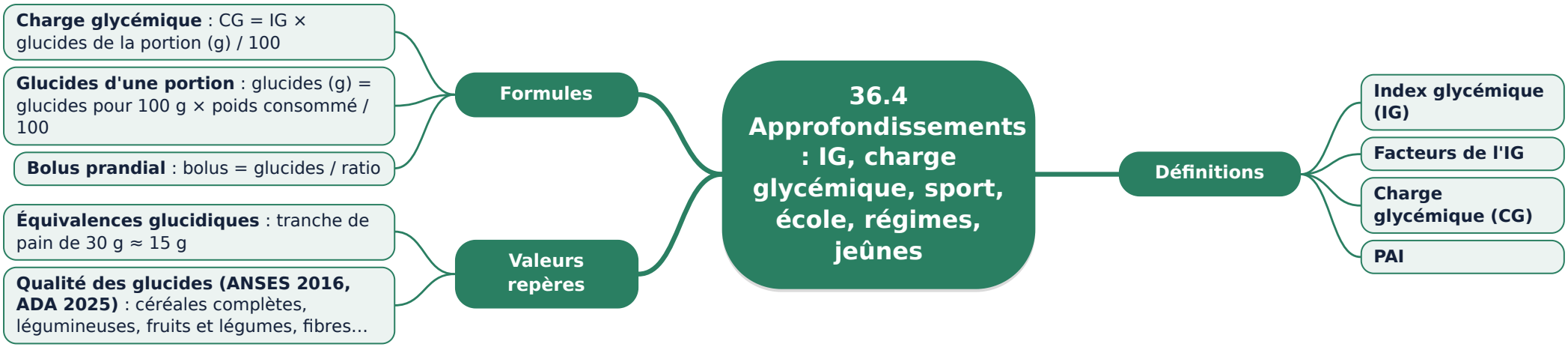

36.3.4 La surcharge pondérale : surpoids et obésité
Définitions
Obésité (OMS)
Classes d'IMC (OMS)
Obésité abdominale (androïde)
Enfant
Mécanismes
Causes
Complications
Chirurgie bariatrique
Formules
IMC : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
Rapport tour de taille / taille : tour de taille (cm) / taille (cm)
Perte de poids visée : 5 à 15 % du poids initial (HAS)
Déficit énergétique : déficit ≈ 500 kcal/j (15 à 30 %)
IMC de l'enfant : poids / taille², comparé aux courbes IOTF
Valeurs repères
Tour de taille : risque accru ≥ 94 cm (H) / ≥ 80 cm (F)
Prise en charge (HAS 2024) : évaluer sévérité et complexité
Chirurgie bariatrique : IMC ≥ 40, ou ≥ 35 avec au moins une comorbidité, après échec…
Protéines pendant l'amaigrissement : ≈ 1 g/kg/j de poids ajusté

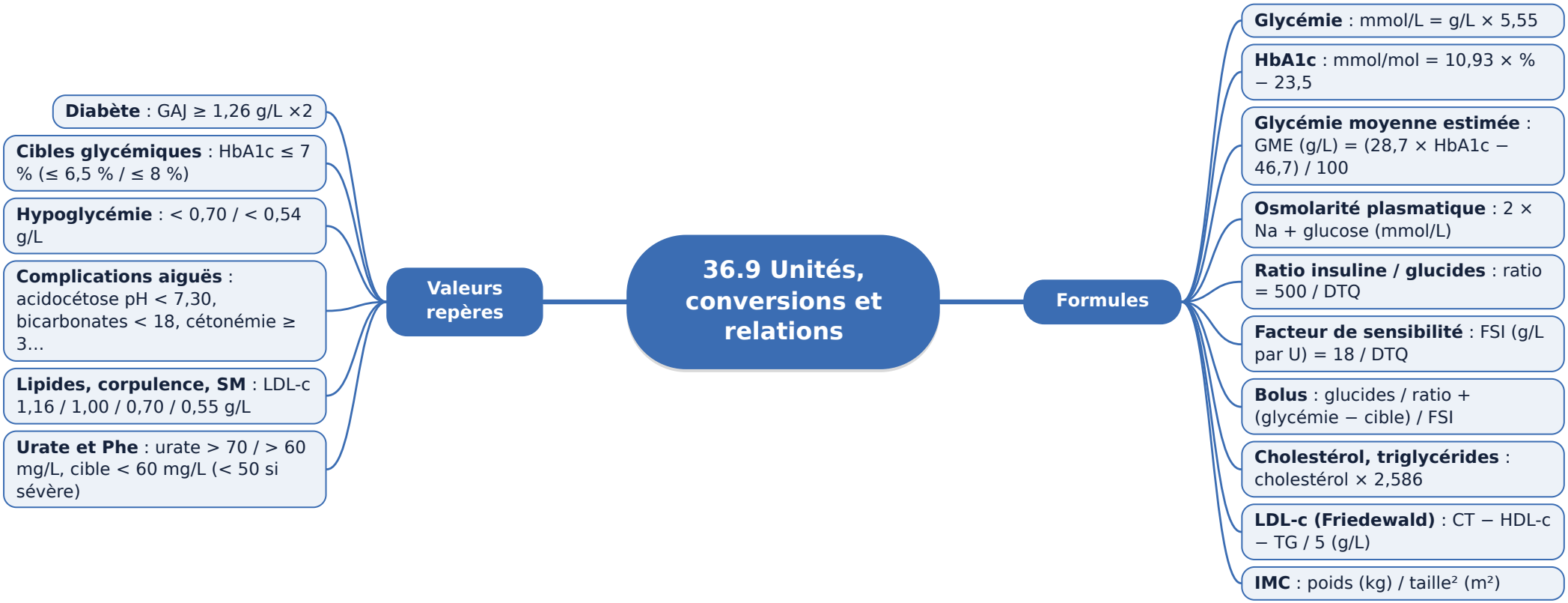

36.3.5 Le syndrome métabolique
Définitions
Syndrome métabolique (IDF/AHA 2009)
Mécanisme
Valeurs repères
Conséquences : risque de diabète × 3 à 5
Diététique : perte de poids de 5 à 10 %, modèle méditerranéen, sucres...

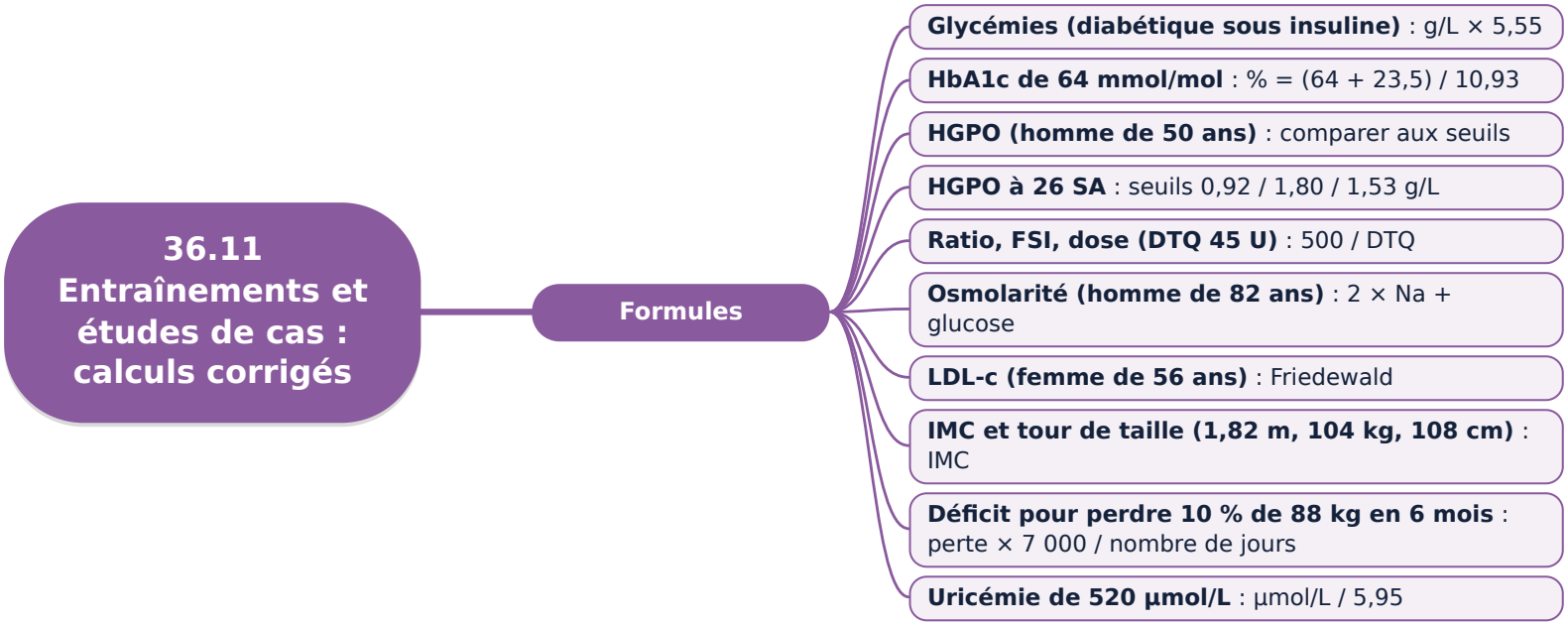

36.3.6 L'hyperuricémie et la goutte
Définitions
Acide urique
Hyperuricémie
Goutte
Tophus
Causes
Diagnostic
Formules
Conversion de l'uricémie : µmol/L = mg/L × 5,95
Valeurs repères
Saturation : ≈ 68 mg/L (405 µmol/L)
Cible sous traitement (EULAR 2016, SFR 2020, ACR 2020) : < 60 mg/L (360 µmol/L)
Bilan de l'acide urique : production ≈ 700 mg/j
Traitement : crise : colchicine, AINS, corticoïde
Purines à limiter : abats (foie, rognons, ris de veau), anchois, sardines...
Diététique : alcool (bière, même sans alcool) et boissons sucrées ou...


36.3.7 Les maladies génétiques du métabolisme
Définitions
Maladie héréditaire du métabolisme
Phénylcétonurie
Galactosémie
Fructosémie (intolérance héréditaire au fructose)
Glycogénose de type I
Dépistage néonatal
Formules
Conversion de la Phe : µmol/L = mg/dL × 60,6
Phe et protéines : 1 g de protéines naturelles ≈ 50 mg de Phe
Phe prescrite au nourrisson : Phe (mg/j) = dose (mg/kg/j) × poids
Valeurs repères
Phénylalaninémie : normale < 120 µmol/L (2 mg/dL)
Cibles de Phe (recommandations européennes 2017) : 120 à 360 µmol/L jusqu'à 12 ans et pendant la grossesse
Fréquence de la PCU (France) : ≈ 1 naissance sur 16 000


36.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés
Formules
Perte de poids et IMC (étudiante de 19 ans, DT1) : perte = (habituel − actuel) / habituel × 100
Insuline de départ (même patiente, 53 kg) : DTQ = 0,7 U/kg/j
Bolus du dîner (75 g, 1,60 g/L, cible 1,20) : glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI
IMC et LDL-c (DT2 découvert à la médecine du travail) : IMC
Sucres ajoutés et lipides (même patient, 2 800 kcal) : % AET = g × 4 (ou × 9) / AET × 100
Hypertriglycéridémie majeure : non-HDL = CT − HDL-c
Obésité de grade 2 avant chirurgie : IMC
Goutte après un repas de fête : IMC
Nourrisson phénylcétonurique (Phe 1 450 µmol/L) : mg/dL = µmol/L / 60,6


36.4 Approfondissements : IG, charge glycémique, sport, école, régimes, jeûnes
Définitions
Index glycémique (IG)
Facteurs de l'IG
Charge glycémique (CG)
PAI
Formules
Charge glycémique : CG = IG × glucides de la portion (g) / 100
Glucides d'une portion : glucides (g) = glucides pour 100 g × poids consommé / 100
Bolus prandial : bolus = glucides / ratio
Valeurs repères
Équivalences glucidiques : tranche de pain de 30 g ≈ 15 g
Qualité des glucides (ANSES 2016, ADA 2025) : céréales complètes, légumineuses, fruits et légumes, fibres...


36.9 Unités, conversions et relations
Valeurs repères
Diabète : GAJ ≥ 1,26 g/L ×2
Cibles glycémiques : HbA1c ≤ 7 % (≤ 6,5 % / ≤ 8 %)
Hypoglycémie : < 0,70 / < 0,54 g/L
Complications aiguës : acidocétose pH < 7,30, bicarbonates < 18, cétonémie ≥ 3…
Lipides, corpulence, SM : LDL-c 1,16 / 1,00 / 0,70 / 0,55 g/L
Urate et Phe : urate > 70 / > 60 mg/L, cible < 60 mg/L (< 50 si sévère)
Formules
Glycémie : mmol/L = g/L × 5,55
HbA1c : mmol/mol = 10,93 × % − 23,5
Glycémie moyenne estimée : GME (g/L) = (28,7 × HbA1c − 46,7) / 100
Osmolarité plasmatique : 2 × Na + glucose (mmol/L)
Ratio insuline / glucides : ratio = 500 / DTQ
Facteur de sensibilité : FSI (g/L par U) = 18 / DTQ
Bolus : glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI
Cholestérol, triglycérides : cholestérol × 2,586
LDL-c (Friedewald) : CT − HDL-c − TG / 5 (g/L)
IMC : poids (kg) / taille² (m²)


36.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés
Formules
Glycémies (diabétique sous insuline) : g/L × 5,55
HbA1c de 64 mmol/mol : % = (64 + 23,5) / 10,93
HGPO (homme de 50 ans) : comparer aux seuils
HGPO à 26 SA : seuils 0,92 / 1,80 / 1,53 g/L
Ratio, FSI, dose (DTQ 45 U) : 500 / DTQ
Osmolarité (homme de 82 ans) : 2 × Na + glucose
LDL-c (femme de 56 ans) : Friedewald
IMC et tour de taille (1,82 m, 104 kg, 108 cm) : IMC
Déficit pour perdre 10 % de 88 kg en 6 mois : perte × 7 000 / nombre de jours
Uricémie de 520 µmol/L : µmol/L / 5,95

Les pièges

- « La metformine provoque fréquemment des hypoglycémies. » → faux : Elle ne stimule pas la sécrétion d'insuline ; ce sont surtout les sulfamides et l'insuline.
- « Une barre chocolatée est un bon resucrage. » → faux : Les graisses ralentissent l'absorption ; il faut des glucides rapides (sucre, jus).
- « La formule de Friedewald s'applique avec des triglycérides à 5 g/L. » → faux : Seulement si TG < 3,4 g/L.
- « Le tour de taille à partir duquel le risque est accru chez la femme est de 88 cm. » → faux : Risque accru dès 80 cm, très accru à partir de 88 cm.
- « La chirurgie bariatrique peut être proposée dès un IMC de 30 kg/m². » → faux : IMC ≥ 40, ou ≥ 35 avec comorbidité, après 6 à 12 mois de prise en charge.
- « La bière est déconseillée en cas de goutte, mais le vin et les alcools forts ne posent aucun problème. » → faux : Tous les alcools élèvent l'uricémie ; la bière (purines) et les alcools forts sont les plus défavorables.
- « Une glycémie à jeun de 1,20 g/L, contrôlée une seconde fois, permet de poser le diagnostic de diabète. » → faux : Il faut ≥ 1,26 g/L à deux reprises ; 1,20 g/L correspond à une hyperglycémie modérée à jeun (1,10 à 1,25 g/L).
- « Le diabète de type 1 est dû à un excès de sucre dans l'enfance. » → faux : C'est une maladie auto-immune ; aucun aliment ne la provoque.
- « Les auto-anticorps anti-GAD détruisent les cellules β. » → faux : Ce sont des marqueurs ; la destruction est due aux lymphocytes T cytotoxiques.
- « La glycosurie apparaît dès que la glycémie dépasse 1,26 g/L. » → faux : Elle apparaît au-delà du seuil rénal, environ 1,80 g/L.
- « L'hyperglycémie hyperosmolaire touche surtout l'adolescent diabétique de type 1. » → faux : Elle touche surtout le sujet âgé diabétique de type 2 déshydraté ; pas d'acidose cétosique.
- « Un temps dans la cible de 65 % atteint l'objectif international. » → faux : L'objectif est > 70 % entre 0,70 et 1,80 g/L.